VARIABILI GLOBALI

Best pratices per l'utilizzo delle variabili globali e la definizione di funzioni

---

Fonti:

- *Definizione di Funzioni - Documentazione Ufficiale Python*

VARIABILI GLOBALI

VARIABILI GLOBALI

VARAIBILI GLOBALI VS LOCALI

```
1 #VARIABILI GLOBALI
2 X = 9
3
4 def stampa(num):
5     '''Stampa il numero successivo'''
6     print(X + 1)
7
8 stampa(5)
```

Per convenzione le variabili globali devono rispettare i seguenti canoni:

- Essere dichiarate/assegnate all'inizio del programma
- Essere in maiuscolo
- Essere precedute da un commento che le identifichi (# VARIABILI GLOBALI)

VARIABILI GLOBALI

VARAIBILI GLOBALI VS LOCALI

```
1 #VARIABILI GLOBALI
2 X = 9
3
4 def stampa(num):
5     '''Stampa il numero successivo'''
6     print(X + 1)
7
8 stampa(5)
```

Per convenzione le variabili globali devono rispettare i seguenti canoni:

- Essere dichiarate/assegnate all'inizio del programma
- Essere in maiuscolo
- Essere precedute da un commento che le identifichi (# VARIABILI GLOBALI)

VARIABILI GLOBALI

QUAL É L'OUTPUT DEL SEGUENTE CODICE?

```
#VARIABILI GLOBALI
X = 9

def calcola_successivo(num):
    '''Calcola il numero successivo'''
    return num + 1

calcola_successivo(X)
print(num)
```

VARIABILI GLOBALI

QUAL É L'OUTPUT DEL SEGUENTE CODICE?

```
1 #VARIABILI GLOBALI
2 X = 9
3
4 def calcola_successivo(num):
5     '''Calcola il numero successivo'''
6     return num + 1
7
8 calcola_successivo(X)
9 print(num)
```

NameError: name 'num' is not defined.

VARIABILI GLOBALI

QUAL É L'OUTPUT DEL SEGUENTE CODICE?

```
1  #VARIABILI GLOBALI
2  X = 9
3
4  def calcola_successivo():
5      '''Calcola il numero successivo'''
6      X += 1
7      return X
8
9  X = calcola_successivo()
10 print(X)
```

VARIABILI GLOBALI

QUAL É L'OUTPUT DEL SEGUENTE CODICE?

```
1  #VARIABILI GLOBALI
2  X = 9
3
4  def calcola_successivo():
5      '''Calcola il numero successivo'''
6      X += 1
7      return X
8
9  X = calcola_successivo()
10 print(X)
```

UnboundLocalError: cannot access local variable 'X' where it is not associated with a value

VARIABILI GLOBALI

SOLUZIONE

```
1  #VARIABILI GLOBALI
2  X = 9
3
4  def calcola_successivo():
5      '''Stampa il numero successivo'''
6      global X
7      X += 1
8      return X
9
10 X = calcola_successivo()
11 print(X)
```

PARAMETRI DELLE FUNZIONI

PARAMETRI DELLE FUNZIONI

COSA RESTITUISCE LA FUNZIONE SOMMA?

```
1    def somma(x,y):
2        r = x + len(y)
3        return r
```

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

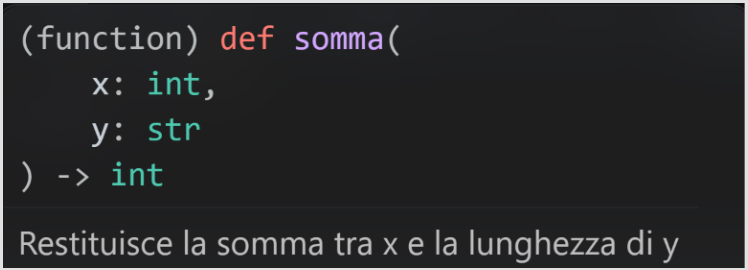
```
(function) def somma(
    x: Any,
    y: Any
) -> Any
```

PARAMETRI DELLE FUNZIONI

COSA RESTITUISCE LA FUNZIONE SOMMA?

```python
def somma(x: int, y: str):
    '''Restituisce la somma tra x e la lunghezza di y'''
    r = x + len(y)
    return r
```

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE



EI IA, RIASSUMI!

STRUTTURA DI UN PROGRAMMA

STRUTTURA

```
1  import math
2
3  # VARIABILI GLOBALI
4  X = float(input("Inserisci il primo numero: "))
5  Y = float(input("Inserisci il secondo numero: "))
6
7  # FUNZIONI
8  def somma_intera(num1: float, num2: float):
9      '''Dati due numeri ne restituisce la somma intera'''
10     return math.floor(num1 + num2)
11
12 r = somma_intera(X,Y)
13
14 print(f"La somma intera tra i due numeri é: {r}")
```